

Code GitHub Copilot에 OpenAI API Key(BYOK) 추가하기

이 문서는 VS Code의 GitHub Copilot Chat에서, 내가 직접 발급받은 OpenAI API Key를 등록해서(BYOK, Bring Your Own Key) OpenAI 모델을 사용하는 방법을 안내합니다. OpenAI API Key는 이미 발급받은 상태를 전제로 작성되었습니다.

이 API Key는 발급 시 `gpt-5-mini` 모델만 사용하도록 제한을 걸어두었으므로, Model ID는 반드시 `gpt-5-mini` 로 입력합니다.

1. BYOK란 무엇인가요?

BYOK(Bring Your Own Key, 직역하면 "내 열쇠를 가져오기")는 GitHub Copilot이 기본으로 제공하는 모델 외에, 내가 직접 발급받은 API Key를 VS Code에 등록해서 원하는 AI 모델을 쓸 수 있게 해주는 기능입니다.

쉽게 비유하면, GitHub Copilot은 정해진 요금제 안에서 쓸 수 있는 "회사 법인카드"이고, BYOK는 내가 따로 준비한 "개인 카드(OpenAI API Key)"를 추가로 등록해서 결제 방식을 선택할 수 있게 해주는 것과 비슷합니다.

BYOK로 무엇이 달라지나요

항목	Copilot 기본 모델	BYOK(OpenAI API Key)
요금 청구 주체	GitHub(Copilot 플랜)	OpenAI(내 API Key)
코드 자동완성	그대로 무료 제공	영향 없음 (자동완성은 BYOK 대상 아님)
채팅 · 에이전트 대화	Copilot 크레딧 소모	OpenAI API 사용량만큼 별도 과금

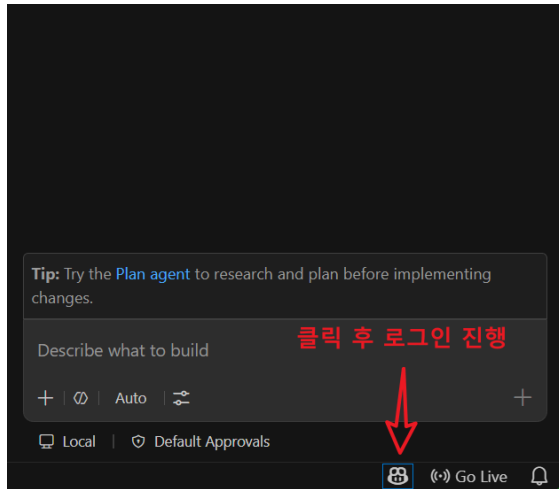
코드 자동완성(타이핑 중 자동으로 뜨는 제안)은 BYOK와 무관하게 계속 Copilot 자체 기능으로 동작합니다. BYOK는 채팅과 에이전트 대화에만 적용됩니다.

2. 사전 준비물

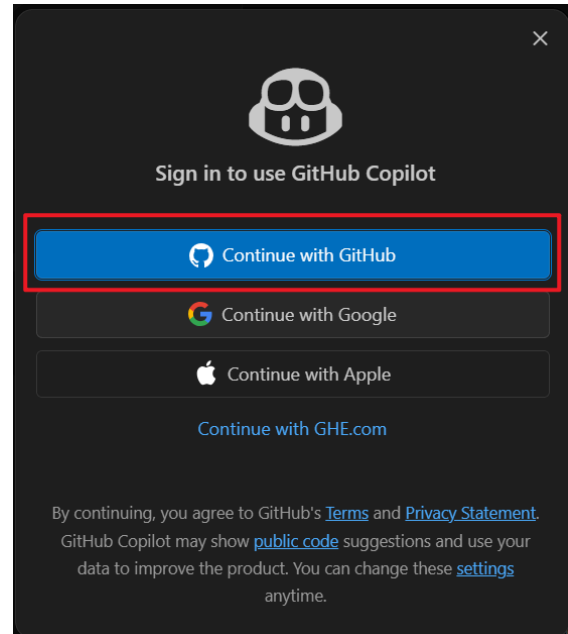
1. VS Code 설치
2. 발급 완료된 OpenAI API Key

3. VS Code Copilot 사용 준비하기

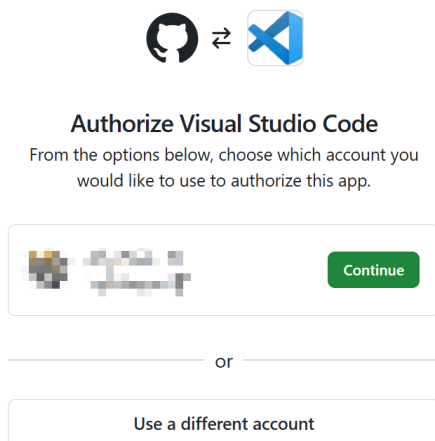
VS Code Copilot의 경우 Github 계정으로 로그인을 해야 온전한 기능(인라인 자동완성)을 활용할 수 있습니다.



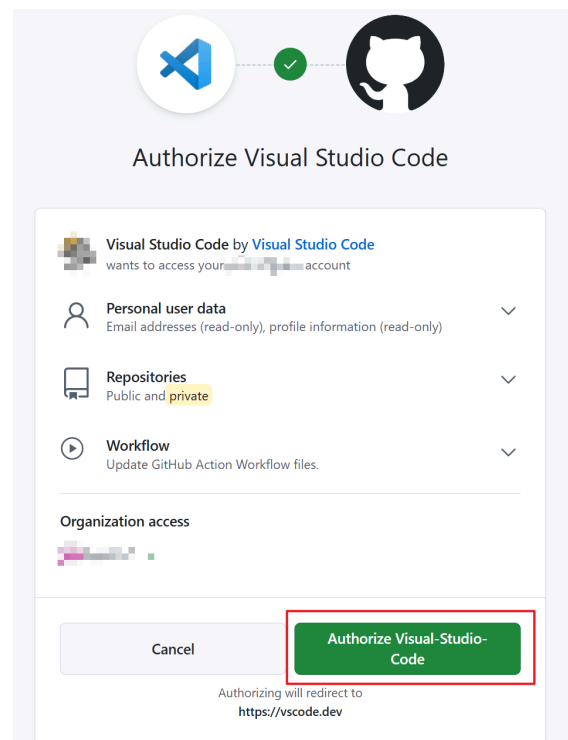
1. Copilot 버튼 클릭



2. Github 로그인 선택

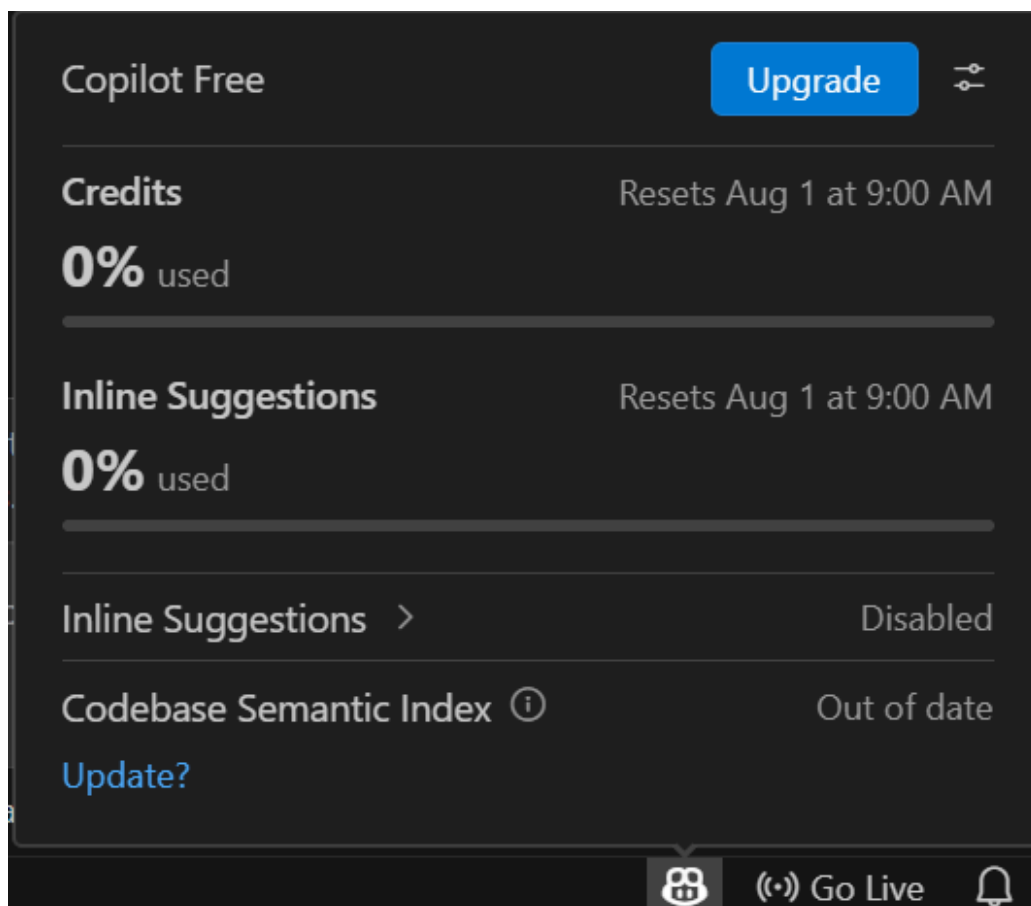


3. 사용할 Github 계정 클릭



4. Authroize Visual Studio Code 선택

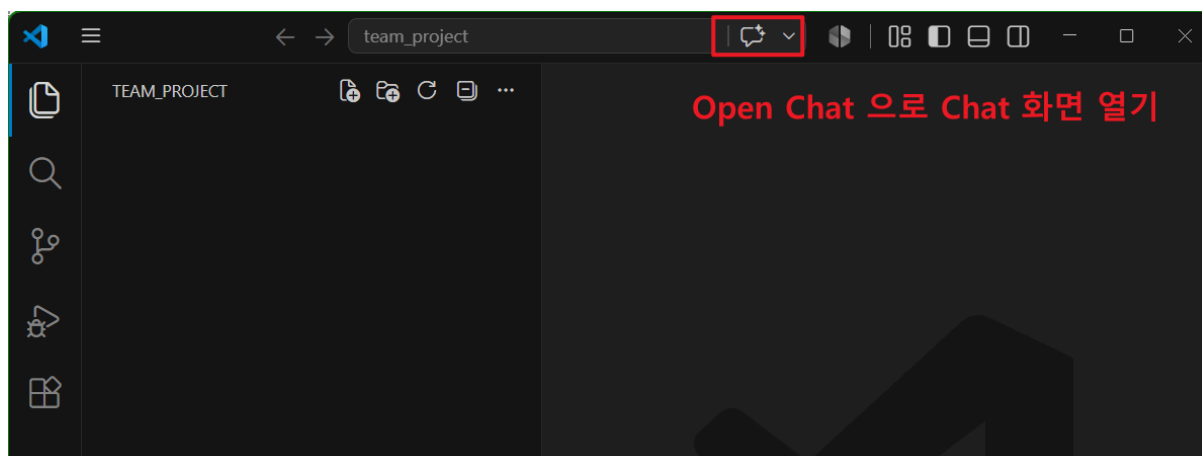
정상적으로 로그인 되었다면 아래와 같이 사용량을 확인할 수 있습니다.



4. OpenAI API Key 등록하기

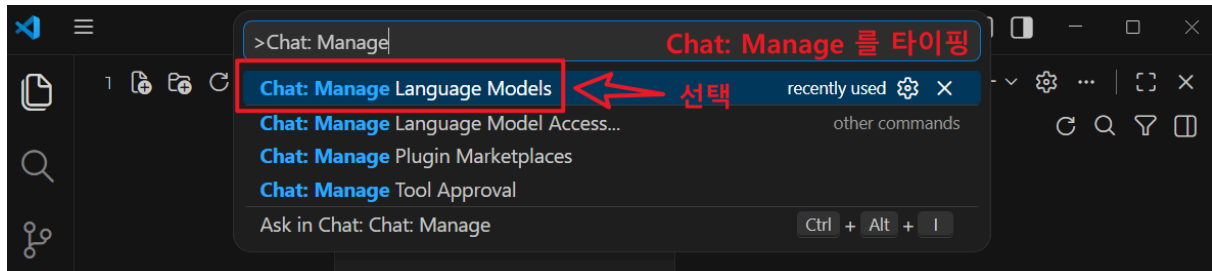
4.1 Chat 창 열기

VS Code를 실행한 뒤, 상단 아이콘에서 Chat 아이콘을 선택합니다.



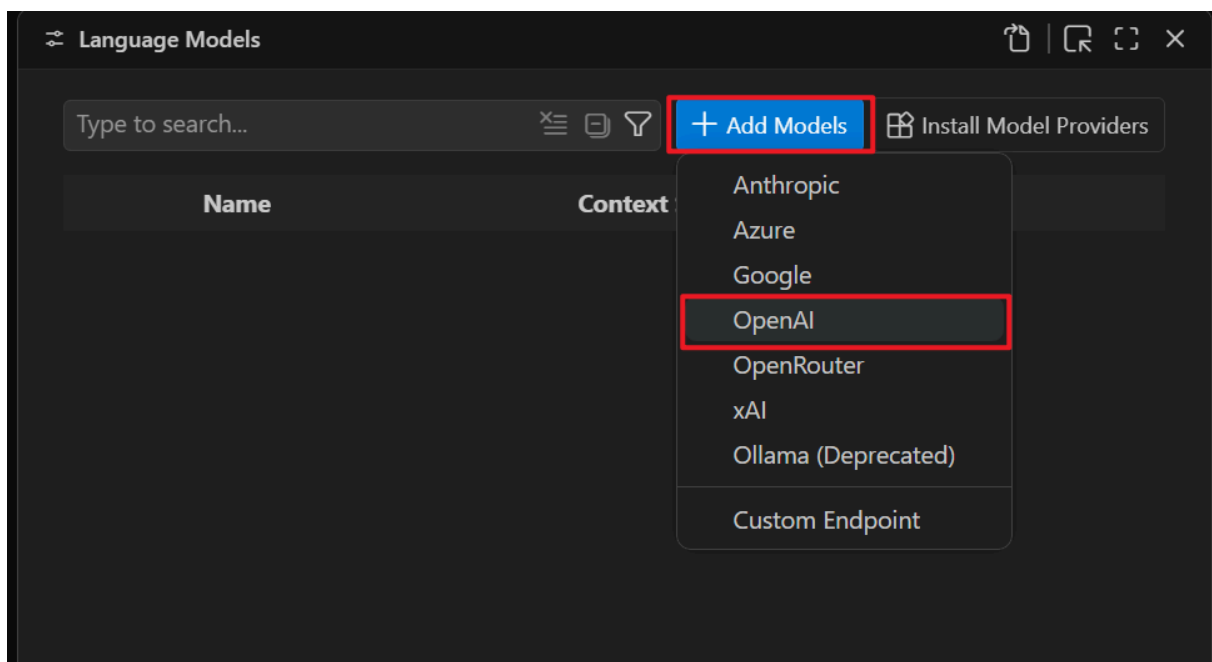
4.2 Manage Language Models 선택

`ctrl` + `shift` + `p` 또는 `F1` 키를 누른 후 `Chat: Manage Language Models` 를 타이핑 하여 나타나는 메뉴를 선택합니다.



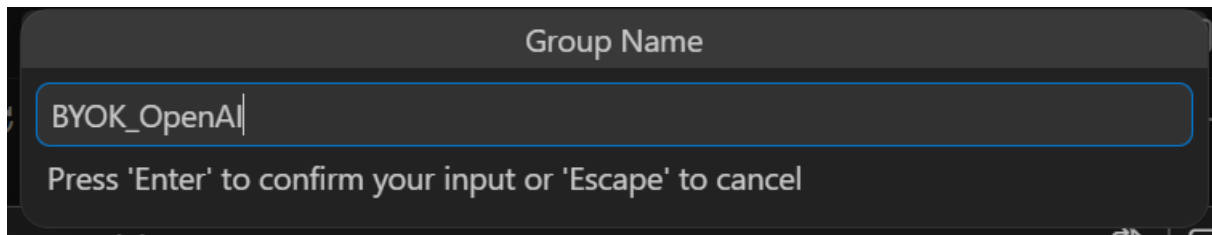
4.3 OpenAI 선택

Language Models 화면에서 "Add Models"를 선택한 뒤, Provider 목록에서 "OpenAI"를 선택합니다.

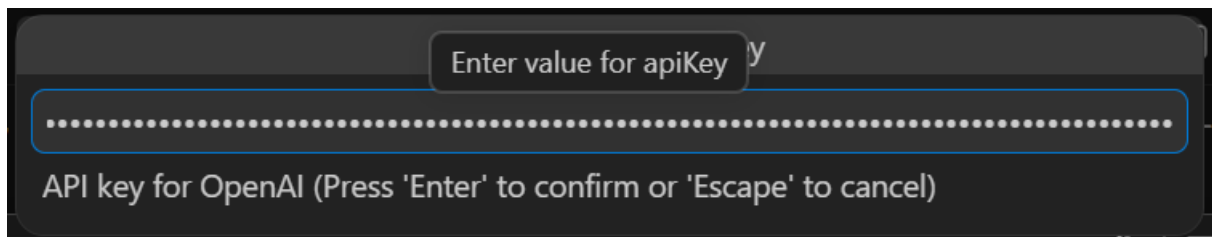


4.4 OpenAI API Key 입력

처음은 `Group Name` 입력은 기존 OpenAI와 구분하기 위해 `BYOK_OpenAI` 라고 작성합니다.

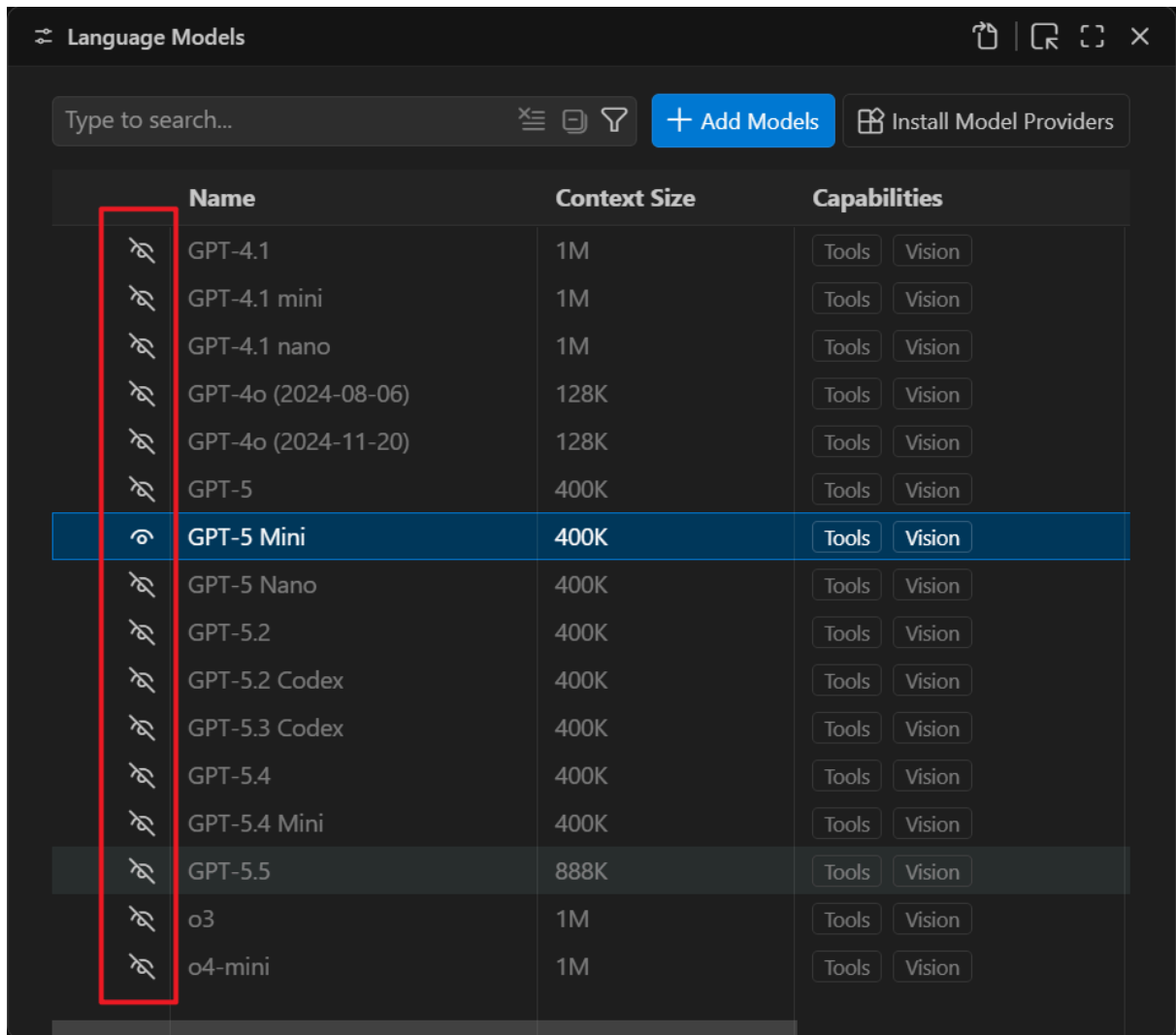


API Key 입력 창이 나타나면 발급받은 Key를 붙여넣습니다. 등록이 끝나면 OpenAI Provider가 목록에 추가됩니다.



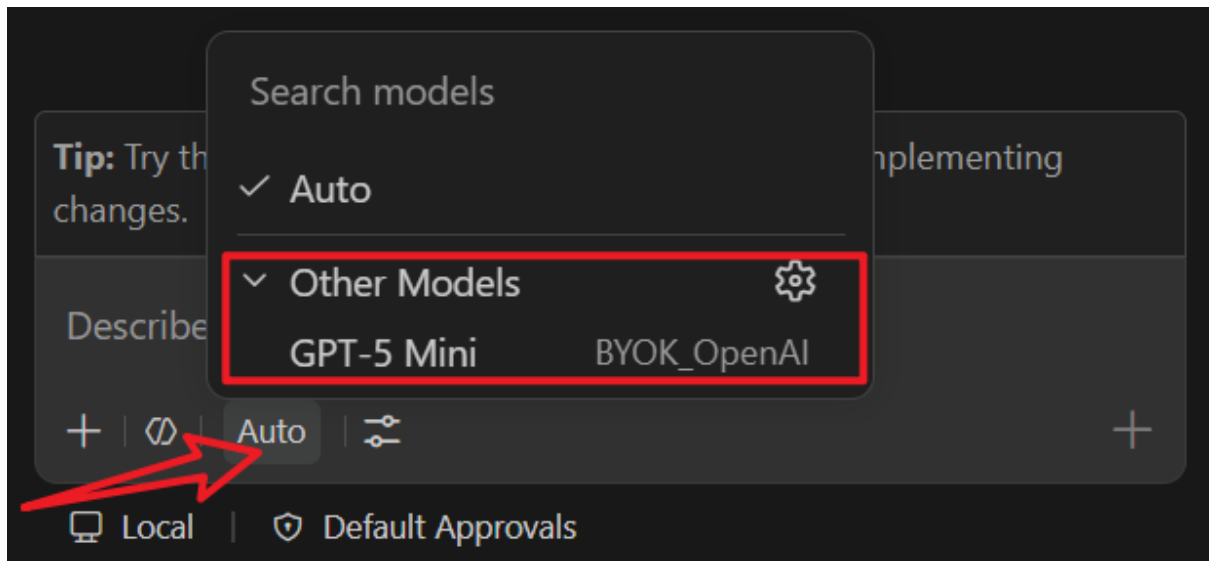
모델이 추가되는데 GPT-5-mini 를 제외하고 전부 보이지 않게 설정합니다.

제공되는 OpenAI API 키는 `GPT-5 mini` 만 사용이 가능합니다.



4.5 모델 선택

채팅창 하단에 **Auto** 를 누르면 **GPT-5 Mini** 가 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.



5. 자주 발생하는 문제

OpenAI가 Provider 목록에 보이지 않는 경우

- VS Code가 최신 버전인지 확인
- GitHub Copilot 확장이 최신 버전인지 확인
- GitHub 로그인 여부 확인

모델이 표시되지 않는 경우

- API Key가 정상적으로 등록되었는지 확인
- `chatLanguageModels.json`에 Model ID가 정확히 입력되었는지 확인
- Model Picker를 다시 열어 새로고침, 그래도 안 보이면 VS Code 재시작

API Key 오류가 발생하는 경우

- API Key가 올바르게 입력되었는지, 앞뒤 공백이 없는지 확인
- 계정에 결제 수단(billing)이 설정되어 있는지 확인
- 지출 한도를 이미 초과하지 않았는지 확인

응답이 생성되지 않는 경우

- 인터넷 연결 상태 확인
- Model Picker에서 원하는 모델이 실제로 선택되어 있는지 확인
- OpenAI 서비스 자체의 일시적 장애 가능성 확인

6. 용어 사전

용어	설명
API	프로그램 간 데이터를 주고받기 위한 인터페이스
API Key	API를 사용할 수 있도록 인증하는 키
BYOK	Bring Your Own Key. 사용자가 직접 API Key를 등록해 쓰는 방식
GitHub Copilot	VS Code에서 AI 기능을 제공하는 확장 프로그램
Provider	AI 모델을 제공하는 서비스(OpenAI 등)
Model Picker	사용할 AI 모델을 선택하는 메뉴
Model ID	AI 모델을 식별하는 정확한 이름(오타 시 오류가 나거나 다른 모델이 호출될 수 있음)
Token	AI가 텍스트를 처리하는 최소 단위. 요금은 토큰 수 기준으로 계산됨
Tool Calling	AI가 파일 읽기 등 외부 도구를 호출하는 기능